

# Quali sono le funzioni dell'agricoltura?

- Alimentazione umana/animale
- Biomasse-energia
- Difesa del territorio e della qualità dell'ambiente
- Biodiversità
- Reddito degli agricoltori
- Sviluppo sociale aree rurali, lavoro

## Concetto di Agroecosistema

Un sistema biologico complesso al servizio delle funzioni dell'Agricoltura

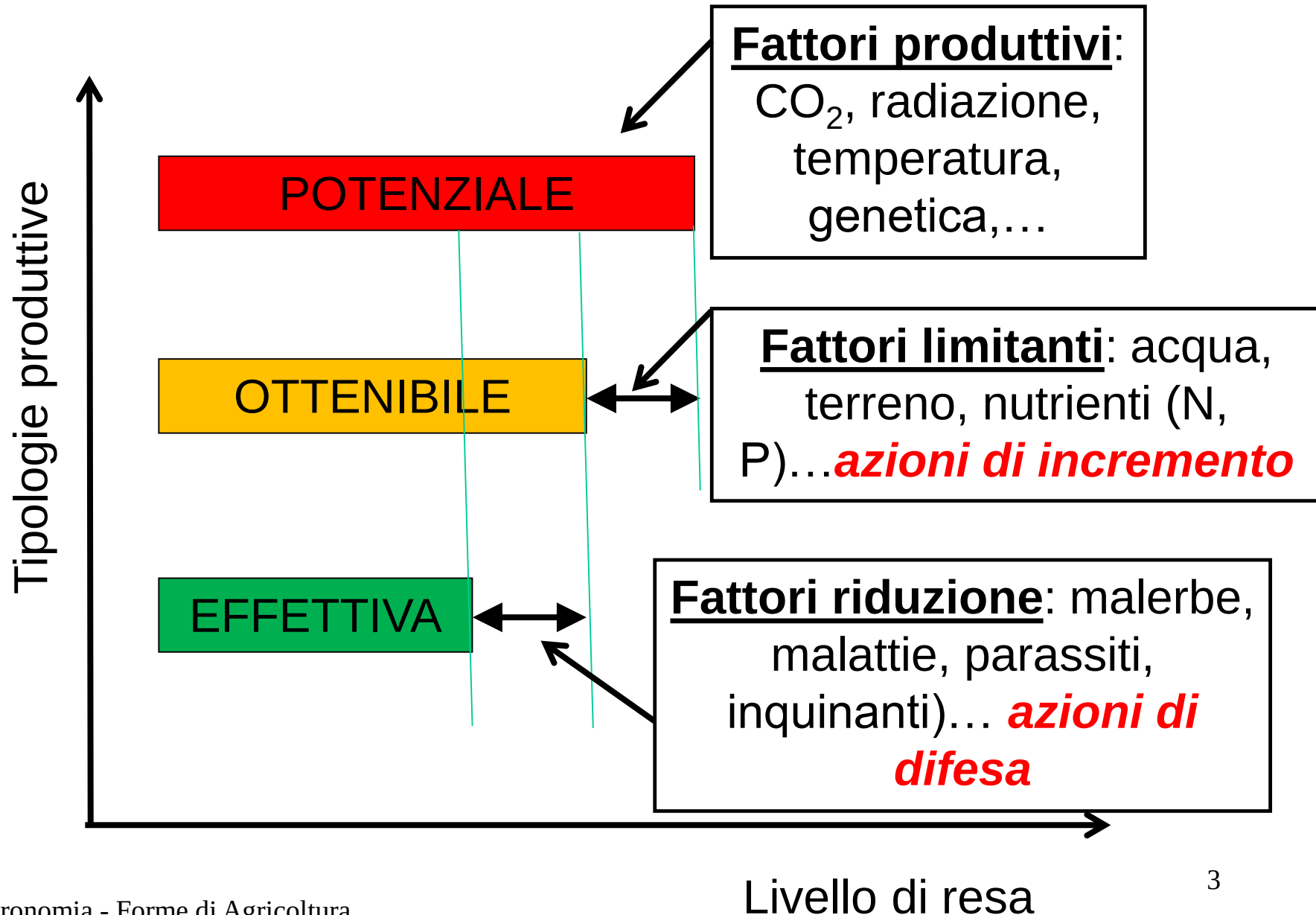
# Problemi tipici del settore agricolo

## (cap. 13, premessa)

- Progressiva riduzione risorse primarie (acqua, combustibili fossili, ...)
- Fattori produttivi costosi rispetto ai ritorni economici del settore
- Riduzione del valore di tutte le commodity
- Inquinamento (provocato e subìto)
- Cambiamento climatico (provocato e subìto)
- Sospetto pubblico e generalizzato sulla qualità dei prodotti alimentari e sul fatto che l'agricoltura intensiva inquina l'ambiente

# Gestione dell'agroecosistema

(fig. 16.1)



## Quali sono le forme di agricoltura? 1/3

### Agronomia a servizio di molti sistemi agricoli aziendali

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Agricoltura intensiva,<br/>(industriale, delle<br/>multinazionali, ...)<br/>(Par. 13.1-3)</p> | <p>Da sempre la storia dell'agricoltura punta alla produzione; grande accelerazione, dal dopoguerra, massima resa e massimo ritorno economico, rivoluzione verde (nazioni emergenti), ampio e intensivo uso di mezzi tecnici, lotta alla fame (sicurezza alimentare, food security), sovrapproduzione, problemi ambientali (deforestazione, inquinamento e perdita di biodiversità); per reazione: lotta integrata, nuova PAC, intensificazione sostenibile; oggi esagerazioni giornalistiche</p> |
| <p>Agricoltura integrata,<br/>intensificazione<br/>sostenibile<br/>(Par. 13.4)</p>               | <p>impiego oculato di mezzi tecnologici (chimici, meccanici, miglioramento genetico, digitale), ma massimo rigore nell'equilibrio delle risorse; lotta integrata; sicurezza alimentare (food safety); nuova PAC (Europa leader mondiale); obiettivo resta il reddito e la produzione, ma nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità; importanza del miglioramento genetico</p>                                                                                                               |
| <p>Agricoltura<br/>conservativa<br/>(Cap. 14)</p>                                                | <p>riduzione erosione, aumento copertura suolo, non lavorazione, lavorazione ridotte, sovescio, gestione residui colturali ; riduzione dei costi; tipica di commodities</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Quali sono le forme di agricoltura? 2/3

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Agricoltura di tipo biologico (Par. 15.1)</p>  | <p>organic farming, massima riduzione di input esterni (quasi annullamento di quelli chimici, no OGM, valorizzazione dei principi dell'agronomia).<br/>Reg. CE 834/2007 e successivi , IFOAM (Intern. Feder. Organic Agricult. Movements): grandi vantaggi e qualche svantaggio di opportunismo imprenditoriale<br/>Vari sotto-tipi: biodinamica, naturale, permacoltura, sinergica<br/>Notare: se si va a declinare i principi, es. vedi par. 15.2-3, sono gli stessi dell'agronomia come «scienza generale»</p> |
| <p>Agroecologia/<br/>Agricoltura rigenerativa</p> | <p>Nuova declinazione a cavallo dell'agricoltura biologica e agricoltura sostenibile (no a specifica legislazione che dica cosa si può e non può fare, massima valorizzazione del sapere agronomico).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Quali sono le forme di agricoltura? 3/3

|                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aridocoltura (Cap. 16 premessa)              | zone aride (41% della superficie del pianeta)                                                                                                                                                                     |
| Agricoltura di precisione (Cap. 17 premessa) | uso di informazioni georeferenziate, agricoltura sito-specifica, mappatura rese, mappe di prescrizione, distribuzioni di fertilizzanti, agrofarmaci e irrigazione a rateo variabile, aziende di grandi dimensioni |
| Altre agricolture ....                       | ... c'era una volta..... ....biotecnologiche (OGM).....                                                                                                                                                           |

## Agronomia al servizio di filiere e contesti specifici

|                                                       |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agricoltura per la produzione di commodity (Cap. 19)  | Frumento tenero, grano duro, mais, riso. Classiche colture erbacee di pieno campo                                           |
| Sistemi zootecnici intensivi (Cap. 18.1)              | Colture e animali allevati; importante la zootecnia intensive da latte                                                      |
| Sistemi ortofrutticoli intensive (Cap. 18.4)          | Colture ortive e frutticole, viticoltura, olivicoltura                                                                      |
| Filiera del vino (Cap. 18.6)                          | Coltura intensive tra qualità e tradizione                                                                                  |
| Sistemi pascolivi estensivi (meridionali) (Cap. 18.2) | Rapporto pascoli e animali allevati, importanza di equilibri biologici ed ecologici                                         |
| Tappeti erbosi (Cap. 18.3)                            | Passaggio alle piante ornamentali ed ad uso tecnico                                                                         |
| Biomasse legnose dedicate (Cap. 18.5)                 | Usi alternative di colture erbacee ma soprattutto arboree. Colture energetiche. Filiera industriali di seconda generazione. |
| Agricoltura nelle aree tropicali (Cap. 20)            | Ambienti e suoli molto diversi. Stretta relazione tra vincoli ambientali e sociali.                                         |